

機器學習前十大學習法 完全入門教學手冊

從核心理論到商務實戰的 360 度解析

專業管理顧問系列 | 初學者友善教材

什麼是機器學習？

從「編寫規則」到「學習模式」

傳統編程需要人類明確告訴電腦所有規則 (If-Then)；機器學習則是給予大量數據，讓電腦**自動參悟**其中的規律。

- ✓ 輸入：經驗與歷史數據
- ✓ 過程：演算法尋找數學模型
- ✓ 輸出：對未知數據的準確預測

 AI Neural Network

十大學習法體系概覽

類別	任務目標	核心演算法
監督式學習	預測數值/分類	線性迴歸、邏輯迴歸、決策樹、SVM、KNN
集成學習	追求極致精準	隨機森林、XGBoost (Gradient Boosting)
非監督式學習	尋找數據規律	K-Means 分群、PCA 降維
深度學習	處理複雜感官	深度神經網路 (DNN)

預測的核心：線性與邏輯迴歸

1. 線性迴歸 (Linear)

用於預測「連續數值」，如房價或銷量。目標是找到一條最貼近所有數據點的直線。

$$Y = aX + b$$

(Y: 預測值, X: 特徵, a: 斜率, b: 截距)

2. 邏輯迴歸 (Logistic)

雖然叫迴歸，但它是「分類」高手。將結果映射到 0~1 之間，計算事件發生的**機率**。

$$P = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

常用於：垃圾郵件攔截、盜刷偵測。

決策結構：樹與森林

- ✓ 3. 決策樹 (Decision Tree)：模擬人類思考，透過一系列「是/否」問題將數據分類。**優點**：極易解釋。
- ✓ 4. 隨機森林 (Random Forest)：集合上百棵決策樹，進行投票。**優點**：穩定性極高，不容易「過度擬合」。

「三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮」的完美體現。

 Decision Tree Diagram

空間幾何：SVM 與 KNN

5. 支持向量機 (SVM)

在不同類別間劃出一條「最寬的護城河」(Maximum Margin)。

適用於：高維度數據（如文字分類、基因序列）。它能處理極其複雜的非線性邊界。

6. K-近鄰演算法 (KNN)

「物以類聚」的代表。要判斷新數據屬於哪類？看它最近的 K 個鄰居大多是什麼顏色。

關鍵點： K 值的選擇決定了模型的敏感度。

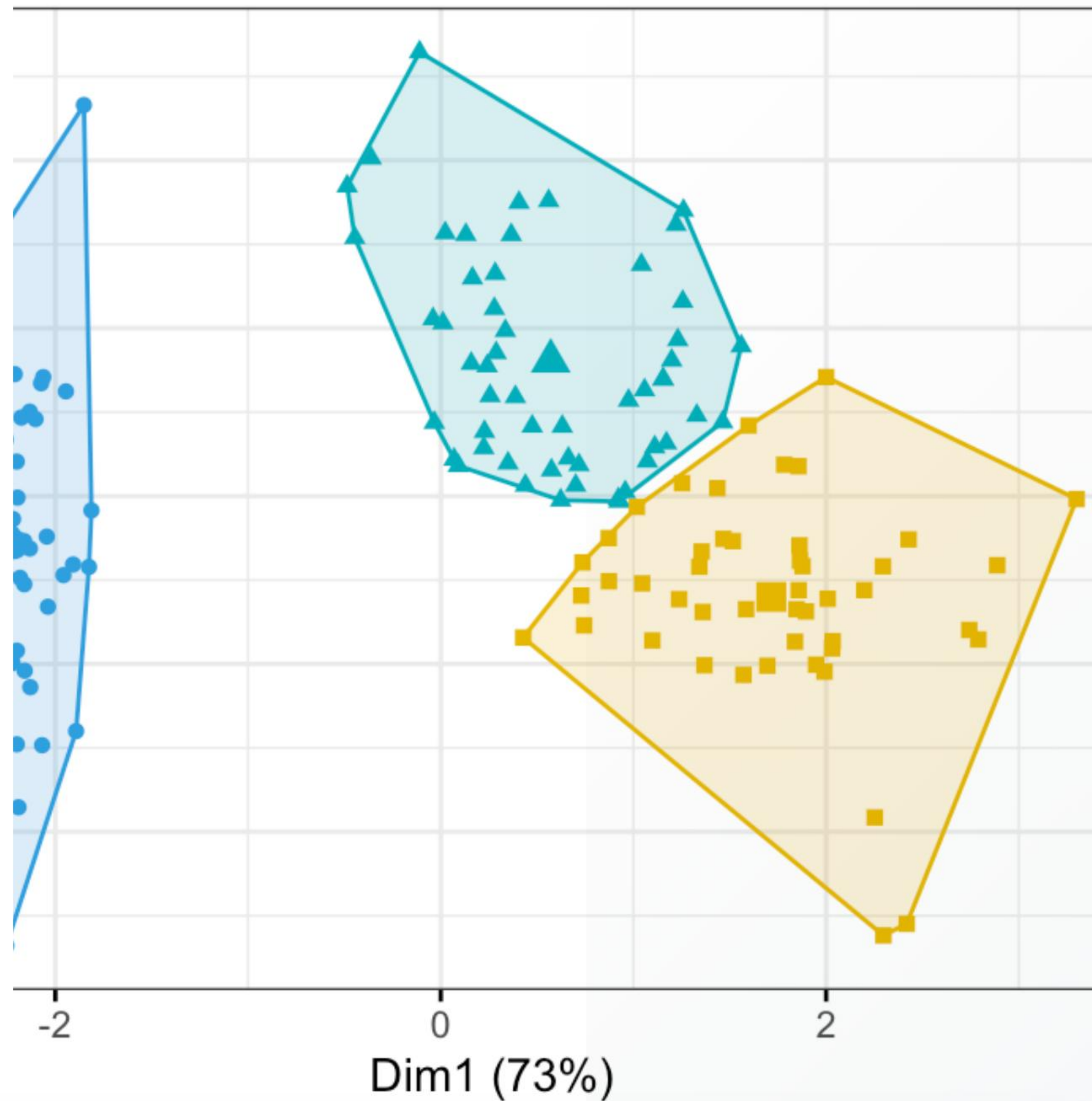
7. K-MEANS 自動分群

非監督式學習：數據沒有標籤，讓電腦自己找規律。

- ✓ 隨機設定中心點
- ✓ 依距離劃分群體
- ✓ 重新計算中心並移動

應用案例：電商會員分群（自動識別 VIP 與小資族）。

r plot



精簡與機率：PCA 與 NAIVE BAYES

8. 單純貝氏 (Naive Bayes)

基於條件機率。假設特徵間互相獨立，雖然「單純」，但在**垃圾郵件過濾**與**文本分類**中表現出奇地好且快。

9. 主成分分析 (PCA)

「數據瘦身術」。將上百個欄位壓縮成幾個精華指標，同時保留最多的原始資訊。

解決「維度災難」，提升運算效率。

10. 提升法：性能的巔峰

XGBoost & Gradient Boosting

核心邏輯：循序漸進，下一棵樹專門修正前一棵樹的錯誤 (Residuals)。

- ✓ 目前 Kaggle 大賽最熱門演算法
- ✓ 處理表格類數據的「絕對王者」
- ✓ 運算速度極快、預測精準度最高

99%

標籤數據預測精度

* 在結構化商務數據中的實測表現

深度神經網路 (DNN)

模仿人類大腦神經元，處理「非結構化數據」的最佳選擇。

 Neural Network Nodes

- ✓ **輸入層**：接收原始特徵 (如像素點)。
- ✓ **隱藏層**：自動提取特徵，從邊緣到物體形狀。
- ✓ **輸出層**：給出最終決策 (這是貓還是狗?)。

應用：人臉辨識、自動駕駛、ChatGPT (Transformer)。

戰略決策：如何挑選演算法？

表格數據/精確度

XGBoost / 隨機森林

可解釋性/透明度

決策樹 / 線性迴歸

非結構化(影/音)

深度學習 (DNN)

數據量極小/快速

Naive Bayes / KNN

原則： 先從簡單的開始 (如線性迴歸)，視成效再逐步增加複雜度。



準備好開始了嗎？

機器學習是一場持續的實驗。選對武器，數據將成為您的最強戰力。

如有任何問題，歡迎隨時討論

專業教學系列 | 機器學習通識課

IMAGE SOURCES

 Thumbnail for https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20260328/pngtree-glowing-neural-network-brain-on-circuit-board-image_21637084.webp
Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)

 [pngtree.com](https://png.pngtree.com) Thumbnail for https://kajabi-storefronts-production.kajabi-cdn.com/kajabi-storefronts-production/themes/2150069029/settings_images/h6QafUiWSHecVFiLLHwP_Slide1.png
Source: www.simpleslides.co

 Thumbnail for <https://www.datanovia.com/en/wp-content/uploads/2020/06/k-means-clustering-visualization-in-r-plot-k-means-in-r-1.png>
Source: www.datanovia.com

 Thumbnail for https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/070/214/850/non_2x/abstract-futuristic-global-network-connection-with-connecting-dots-and-lines-on-dark-blue-background-big-data-visualization-internet-technology-and-science-concept-vector.jpg
Source: www.vecteezy.com